

LISTA 1 IA – Felipe Costa Unsonst

Questão 1:

1.1: A conferência ocorreu no verão de 1956, no Dartmouth College, localizado em Hanover, New Hampshire, EUA.

1.2: John McCarthy, Marvin Minsky, Allen Newell, Herbert A. Simon, Claude Shannon para investigar a ideia de que todo aspecto da aprendizagem ou da inteligência humana poderia, em princípio, ser descrito com precisão suficiente para que uma máquina pudesse simulá-lo

1.3: Novamente no Dartmouth College

1.4: Houve reflexões sobre desafios éticos, limitações, grande avanço em poder computacional e consolidação do Aprendizado de Máquina como abordagem dominante.

1.5: Creio que na década de 50 o foco era apenas simular a mente humana, já em 2006 o foco se tornou aprendizado de grandes volumes de dados, reforçando uma ambição sobre o que se tornaria possível com um IA

Questão 2:

IA: É a simulação da mente humana, uso de raciocínio lógico, percepção e tomada de decisão visando resolver problemas apresentados.

Aprendizado de máquina: Sistemas aprendam automaticamente a partir de dados, sem serem explicitamente programados para cada regra.

Aprendizado profundo: Semelhante ao aprendizado de máquina, porém esse simula redes neurais humanas possibilitando o aprendizado complexo

IA generativa: Tipo de IA capaz de **criar novos conteúdos**, como textos, imagens, músicas ou códigos, a partir de padrões aprendidos em grandes volumes de dados.

Questão 3:

1:

Tarefa: Regressão

Atributos de entrada: metragem, número de quartos, localização, idade do imóvel, padrão de acabamento

Atributos de saída: Sim → preço da casa

2:

Tarefa: Classificação

Atributos de entrada: idade do paciente, exames laboratoriais, tamanho do tumor, marcadores biológicos

Atributos de saída: Sim → tipo de tumor (benigno ou maligno)

3:

Tarefa: Agrupamento

Atributos de entrada: renda, idade, histórico de compras, localização, frequência de uso de serviços

Atributos de saída: Não

4:

Tarefa: Regressão

Atributos de entrada: tamanho da residência, número de moradores, equipamentos elétricos, histórico de consumo

Atributos de saída: Sim → consumo mensal (kWh)

5:

Tarefa: Classificação

Atributos de entrada: palavras do texto, remetente, links incluídos, frequência de envio

Atributos de saída: Sim → spam ou não spam

6:

Tarefa: Associação

Atributos de entrada: histórico de transações, lista de produtos por compra

Atributos de saída: o objetivo é encontrar regras de associação, exemplo, quem compra cerveja também compra fralda.